

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информационные и вычислительные системы»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8
по дисциплине
«Программирование»

Выполнил: **Нартов Сергей**

Обучающийся группы ИВБ-515

подпись, дата

С. А. Нартов

И. О. Фамилия

Исправить замечания: _____

подпись, дата

В.Е.Петров

И. О. Фамилия

Защита: _____

Зачтено/не зачтено

подпись, дата

В.Е.Петров

И.О. Фамилия

**Санкт-Петербург
2026г**

Цель работы

Ознакомление с правилами составления технической спецификации и приобретение навыков её составления. Разработка спецификации для системы управления библиотекой.

Цель системы

Разработка удобной, безопасной и отказоустойчивой информационной системы, предназначенной для автоматизации основных процессов работы библиотеки. Система должна обеспечивать ведение каталога книг, регистрацию читателей, поиск литературы, выдачу и возврат книг, бронирование изданий, контроль сроков возврата, а также формирование отчетности для сотрудников библиотеки.

Задачи системы

1. Управление каталогом: обеспечивать хранение, добавление, изменение и удаление информации о книгах, авторах, издательствах и экземплярах.
2. Поиск литературы: предоставлять возможность быстрого поиска книг по названию, автору, жанру и другим параметрам.
3. Управление читателями: обеспечивать регистрацию читателей, хранение информации о них и управление их библиотечными учетными записями.
4. Выдача и возврат книг: автоматизировать регистрацию операций выдачи и возврата книг, а также контролировать наличие экземпляров.
5. Бронирование книг: предоставлять читателям возможность забронировать книгу, если в данный момент все её экземпляры находятся на руках.
6. Контроль сроков: отслеживать сроки возврата книг и формировать уведомления о приближении или нарушении срока возврата.
7. Формирование отчетности: предоставлять сотрудникам библиотеки отчеты о выданных и возвращенных книгах, а также задолженностях.

Функциональные требования

- Регистрация и аутентификация пользователей системы с использованием ФИО и контактных данных.

- Разделение пользователей на роли: читатель, библиотекарь и администратор.
- Добавление, редактирование и удаление информации о книгах.
- Хранение данных о названии книги, авторе, жанре, издательстве, годе издания.
- Поиск книг по названию, автору, жанру, издательству и другим параметрам, а также, использование фильтров в поиске.
- Оформление выдачи книги читателю с указанием даты выдачи и планируемой даты возврата.
- Регистрация возврата книги и автоматическое изменение её статуса.
- Возможность продления срока пользования книгой.
- Возможность бронирования доступных или временно недоступных книг.
- Просмотр читателем его личного списка выданных, возвращенных и забронированных книг, а также опциональная функция для ведения списка прочитанных книг.
- Автоматическое уведомление читателей о приближении срока возврата.
- Формирование статистических и отчетных данных для сотрудников библиотеки.
- Возможности админ панели (управлять пользователями, ролями и настройками системы).

Нефункциональные требования

- Система должна обеспечивать стабильную работу при одновременной работе большого количества пользователей.
- Система должна иметь механизмы бэкапов и восстановления данных после сбоев.
- Система должна обеспечить защиту персональных данных читателей от доступа третьих лиц.
- Доступ к функциям системы должен предоставляться в соответствии с ролью пользователя.
- Система должна защищать данные от несанкционированного изменения или удаления.

- Интерфейс должен быть понятным и удобным для сотрудников библиотеки и читателей.
- Система должна поддерживать работу на персональных компьютерах и мобильных устройствах.
- Время выполнения основных операций поиска и получения информации не должно приводить к заметным задержкам для пользователя.

Системные характеристики

- Тип системы: веб-приложение.
- Клиентская часть: веб-браузеры (chromim, Mozilla Firefox, Safari, Zen browser), мобильное приложение(с использованием React native).
- Серверная часть: монолитная или микросервисная архитектура с возможностью дальнейшего масштабирования.
- База данных: реляционная база данных для хранения информации о книгах, читателях, экземплярах и операциях.
- Адаптивный интерфейс: поддержка устройств с различным dpi.

Интеграции

1. Email-уведомления.
2. SMS-уведомления.
3. Система авторизации.
4. Штрихкодирование или QR-коды.

Архитектурные решения

- Фронтенд: React.js / React native.
- Бэкенд: Golang (Gin) / Java (Spring Boot).
- Основная база данных: PostgreSQL для хранения структурированной информации.
- Кеширование: Redis или аналогичная технология для ускорения часто используемых запросов.
- Резервные копии: отдельное защищенное хранилище для резервных копий базы данных и регулярное создание бэкапов.

Риски

1. Утечка персональных данных читателей при недостаточной защите системы.
2. Ошибки при регистрации выдачи и возврата книг, которые могут привести к некорректному состоянию библиотеки.
3. Недостаточная производительность при большом количестве пользователей и записей в каталоге.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были рассмотрены основные правила составления технической спецификации и приобретены навыки формирования требований к программной системе. На основе рассмотренной структуры была разработана техническая спецификация для системы управления библиотекой, определены её основные задачи, функциональные и нефункциональные требования, архитектурные решения и возможные риски.